Pràctiques amb el TurtleBot

Teniu varies maneres de treballar amb el Robot. Una és fent els nostres programes en Python i executant-los des del nostre ordinador fent servir un "simulador del robot", o fent servir el robot físic del laboratori.

Veiem primer la versió simulada, que es la que ens interessa a la primera sessió de laboratori amb el Robot:

Simulació TurtleBot

Aquesta comanda prepara l'ordinador i el ROS2 per treballar amb la informació del robot

```
ros2@ros2-humble:~$ source turtlebot3_ws/install/setup.bash
```

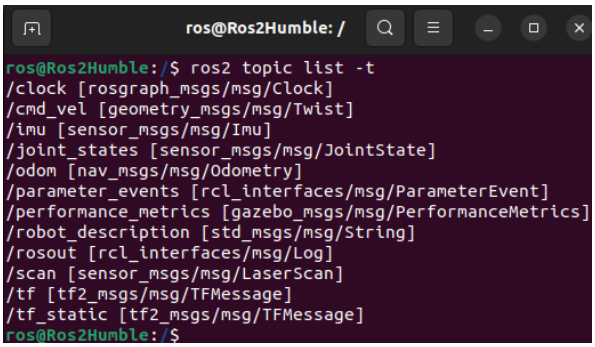
Arranqueu el Turtlebot simulat per que executi les comandes que li enviarem des del nostre programa:

```
ros2@ros2-humble: ~$ export TURTLEBOT3_MODEL=burger
ros2@ros2-humble: ~$ ros2 launch turtlebot3_gazebo turtlebot3_laberint.launch.py
```

Amb aquesta comanda s'arrenca el procés del simulador del Turtlebot, així com el visualitzador Gazebo. Així podrem visualitzar el nostre robot disposat al laberint.

Al igual que en el cas de treballar amb el robot físic, es poden visualitzar els tòpics que s'han arrencat amb la simulació del nostre robot:

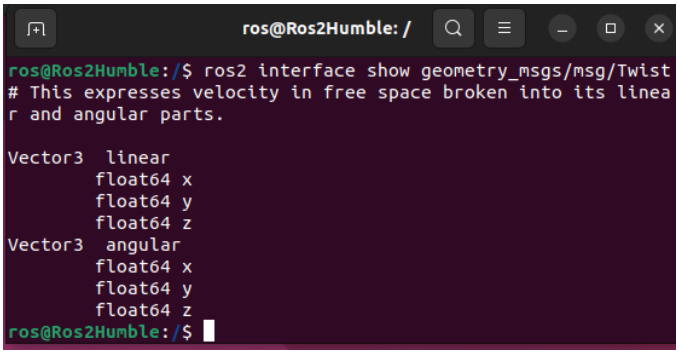
```
ros2@ros2-humble: ~$ ros2 topic list -t
```



Amb aquesta instrucció, veiem els "tòpics" que tenim disponibles del robot, i els tipus de missatge que es fan servir en cada tòpic. Per exemple, el tòpic *cmd_vel* fa servir un missatge que es diu *Twist*.

Per veure quin format de dades espera el missatge, podem fer servir la següent comanda:

```
ros2@ros2-humble: ~$ ros2 interface show geometry_msgs/msg/Twist
    /*Ens retorna el format/format de dades del missatge*/
```



Com podeu veure la informació del missatge Twist està format per 6 valors reals, que defineixen la velocitat lineal i angular del robot.

A partir d'ara ja podeu treballar al terminal de la vostra màquina amb les comandes de ROS2, o amb els vostres programes en Python.

Un primer programa senzill seria moure el nostre robot pel laberint de la nostre simulació.

Aquest programa treballarà amb el tòpic "**cmd_vel**", amb el que enviarem les comandes de velocitat (lineal i angular) al robot.

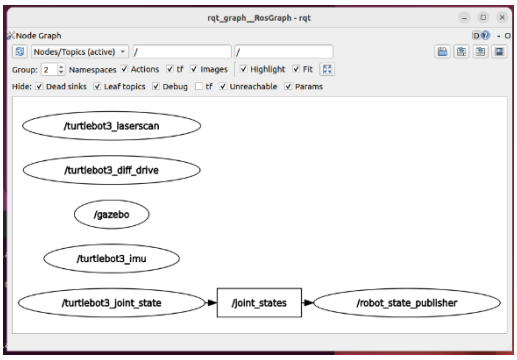
Comandes per Terminal:

Podem enviar el missatge des del terminal, per publicar el tòpic i moure el nostre robot. En aquest cas, li enviem/publiquem les velocitats amb totes les components a 0.0 menys la rotació respecte a l'eix Z:

```
ros2@ros2-humble: ~$ ros2 topic pub --once /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.04}}" &
                /*enviem moviment angular a l'eix Z */
ros2@ros2-humble: ~$ ros2 topic pub --once /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}}" &
                /*parem el moviment angular a l'eix Z */
```

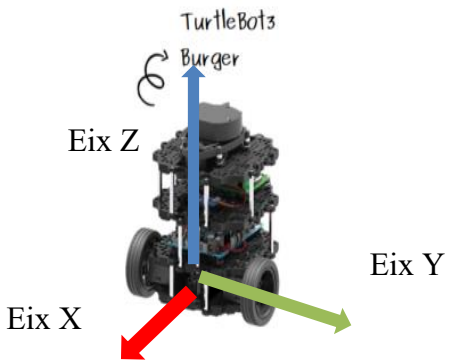
Podem visualitzar el graf de missatges que s'estan enviant els diferents nodes. Obrim un altre terminal i cridem a la comanda:

```
ros2@ros2-humble: ~$ ros2 run rqt_graph rqt_graph
```



Comandes per Programa:

Com hem comentat abans, podem treballar amb el robot fent servir els nostres programes en Python per connectar-nos i controlar el robot. Per això arrencarem un programa d'exemple que també treballarà amb el tòpic "cmd_vel". Es per això que el nostre programa té dos paràmetres d'entrada: **velocitat lineal** i **velocitat angular**. Tots dos paràmetres son de tipus real.



La velocitat lineal, és la corresponent a un desplaçament en l'eix X del robot (perpendicular a l'eix Y de les rodes), i la velocitat angular es correspon a una velocitat de rotació al voltant de l'eix Z del robot (perpendicular als eixos X i Y).

Exemple:

Rotació "pura" cap a l'esquerra: `./corre.py 0.0 0.1`
Rotació "pura" cap a la dreta: `./corre.py 0.0 -0.1`
Translació cap endavant: `./corre.py 0.05 0.0`
Translació cap enrere: `./corre.py -0.05 0.0`

Per parar el robot: Fer Ctrl-C dos cops per parar el programa.

Robot físic TurtleBot

Per provar la versió amb el robot físic, haurem d'arrencar el nostre robot i connectar-nos per ssh des de el nostre ordinador:

ros2@ros2-humble:~$ **ssh turtlebot@turtlebot1** **(Pot ser @turtlebot2)**
ros2@ros2-humble:~$ **Password: ros**

ros2@ros2-humble:~$ **export ROS_DOMAIN_ID = 31** **(o 30)**

I arranqueu el Programari que controla al Turtlebot del robot físic, **en el terminal corresponent al robot**, per que executi les comandes que li enviem des del nostre programa.

turtlebot@turtlebot1: ~$ **ros2 launch turtlebot3_bringup robot.launch.py**

(Proveu **~$ ros2 topic list -t** en qualsevol dels terminals, per comprovar que el robot està en marxa. Hauria de sortir la mateixa informació en els dos terminals.)

A partir d'ara, ja podem cridar els programes en Python a la vostra màquina, i es comunicaran amb el "Turtlebot físic" per tal d'executar les diferents comandes.

Com exemple, anem a moure el nostre robot al escenari amb els mateixos programes que hem fet en la versió simulada:

Enviant comandes en ros2:

ros2@ros2-humble:~$ **ros2 topic pub --once /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.04}}" &**
/*enviem moviment angular a l'eix Z */

O treballant en python:

Rotació "pura" cap a l'esquerra: **ros2@ros2-humble:**~$ **./corre.py 0.0 0.1**
Rotació "pura" cap a la dreta: **ros2@ros2-humble:**~$ **./corre.py 0.0 -0.1**
Translació cap endavant: **ros2@ros2-humble:**~$ **./corre.py 0.01 0.0**
Translació cap enrere: **ros2@ros2-humble:**~$ **./corre.py -0.01 0.0**

Pràctica 1:

A la primera pràctica el que volem aconseguir es simular un "mando a distància", des del teclat de l'ordinador per controlar el moviment del nostre robot. Això significa que treballarem amb el tòpic **cmd_vel** que és el que controla la velocitat del robot.

El que farem serà controlar el moviment del robot fent servir algunes tecles del ordinador:

w ➔ increment de velocitat lineal (endavant)
x ➔ decrement de velocitat lineal (enrere)
a ➔ Girar cap a l'esquerre
d ➔ Girar cap a la dreta
s ➔ Parar el robot
Ctrl-C ➔ Per sortir del programa y parar el robot

Com que moure el robot significa passar una comanda de velocitat (lineal/angular) al robot, assumirem que partim d'una velocitat inicial definida. En aquest cas assumirem que el robot està parat i inicialitzem les variables que porten les velocitats a 0.0:

vel lineal = 0.0 i vel angular =0.0.

Cada cop que pitgem una tecla, farem un increment de vel lineal de 0.01 i si és el cas vel angular de 0.1.

Si la tecla es una "s" haurem de parar el robot, per tant posarem a 0,0 les velocitats del robot.

A tenir en compte:

- Les velocitats tenen un límit:
  Vel lineal MAX = 0.22; Vel lineal MIN = - 0.22 i
  Vel angular MAX = 2.84; Vel lineal MIN = - 2.84.
- En el moment que passeu pel 0.0, canvieu el sentit de la marxa o el del gir. Aneu en compte!!
- Haureu de controlar els límits dels valors de les velocitats, així com els increments/decrements que feu cada cop que pitgeu una tecla.

L'objectiu de la pràctica és poder mantenir el robot en velocitats **"controlables visualment"** i que us doni temps a reaccionar per tal de moure el robot al laberint!

Us passarem un "esquelet de pràctica" en el Moodle, per que pugueu començar amb un esquema correcte.

Aquesta pràctica la provarem "simulada" al nostre ordinador, per després provar-la al nostre robot físic.